

BÁO CÁO BÀI TẬP

KỸ NĂNG TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN

HỌC THUẬT

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Hòa Bình

Mã sinh viên: 25023947

Ngành học: Công nghệ Vật liệu - UET

I. LỰA CHỌN CHỦ ĐỀ VÀ PHẠM VI TÌM KIẾM

1. Chủ đề: Ứng dụng của Học máy (Machine Learning) trong Khám phá và Thiết kế Vật liệu mới: Cơ hội và Thách thức.

2. Lý do chọn chủ đề: Đối với ngành Công nghệ Vật liệu, việc khám phá và chế tạo một vật liệu mới bằng phương pháp "thử và sai" truyền thống thường tốn rất nhiều nguồn lực và thời gian. Sự ra đời của Học máy (ML) và Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp dự đoán cấu trúc tinh thể, tính chất lý hóa và thiết kế các hợp kim siêu nhẹ, vật liệu pin thể hệ mới chỉ trong thời gian rất ngắn. Đây là chủ đề mang tính liên ngành cực kỳ mạnh mẽ, sát với định hướng công nghệ tại UET (Đại học Công nghệ - ĐHQGHN) và có tính thách thức cao trong quá trình tìm kiếm tài liệu học thuật.

3. Phạm vi tìm kiếm:

- Thời gian:** Các công bố từ năm 2018 đến 2024 để đảm bảo theo kịp làn sóng AI mới nhất.
- Không gian:** Khoa học vật liệu tính toán (Computational Materials Science), tập trung vào thiết kế vật liệu rắn và nano.
- Từ khóa:** "Machine learning in materials science", "AI-driven materials discovery", "Materials Genome Initiative", "Deep learning predicting material properties".

II. QUÁ TRÌNH TÌM KIẾM THÔNG TIN

Quá trình tìm kiếm được thực hiện đa chiều từ 5 loại nguồn tài liệu chuyên ngành uy tín (đáp ứng tốt yêu cầu 4 nguồn):

- **Cơ sở dữ liệu học thuật:** ScienceDirect (Elsevier), SpringerLink, IEEE Xplore, Google Scholar.
- **Tạp chí khoa học chuyên ngành:** Các tạp chí đỉnh cao như "Nature", "npj Computational Materials", "Advanced Materials".
- **Sách chuyên khảo:** Các sách giáo trình chuẩn mực về AI ứng dụng trong Vật liệu học do Springer xuất bản.
- **Báo cáo định hướng (Nguồn mở rộng):** Báo cáo từ Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) về sáng kiến bộ gen vật liệu.
- **Nguồn mở trên Internet:** Bài viết chuyên sâu từ MIT Technology Review, chuyên trang SciTechDaily.

III. ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA NGUỒN THÔNG TIN

Việc đánh giá được phân tích có hệ thống qua 5 tiêu chí: (1) Uy tín của tác giả; (2) Cơ quan xuất bản; (3) Phương pháp nghiên cứu; (4) Số lượng trích dẫn; (5) Tính cập nhật.

BẢNG TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ NGUỒN THÔNG TIN

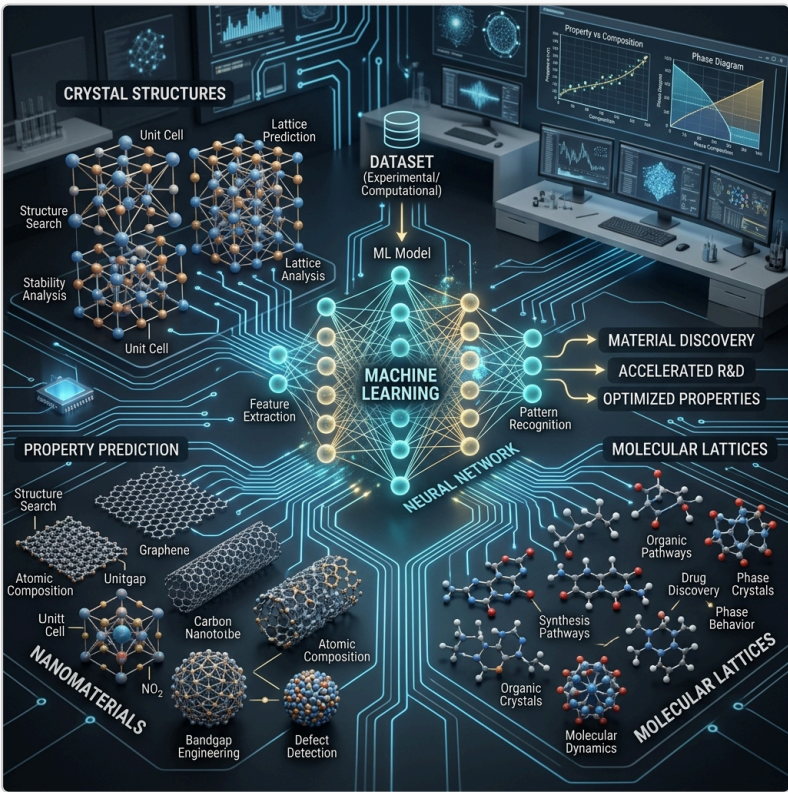
STT	Tên tài liệu / Tác giả / Năm	Loại nguồn	Phân tích & Đánh giá độ tin cậy	Xếp hạng
1	Merchant, A. et al. (2023). Scaling deep learning for materials discovery.	Bài báo khoa học	NXB: Tạp chí Nature (Đỉnh cao thế giới). Cơ quan: Nhóm tác giả từ Google DeepMind. Ưu điểm: Nghiên cứu mang tính đột phá về mô hình GNoME tìm ra 2.2 triệu vật liệu mới. Độ tin cậy tuyệt đối.	★★★★★
2	Schmidt, J. et al. (2019). Recent advances and applications of machine learning in	Bài báo khoa học	NXB: npj Computational Materials (Q1). Trích dẫn: >1500 lần. Ưu điểm: Bài review	★★★★★

STT	Tên tài liệu / Tác giả / Năm	Loại nguồn	Phân tích & Đánh giá độ tin cậy	Xếp hạng
	solid-state materials...		cực kỳ toàn diện, tác giả uy tín.	
3	Morgan, D. & Jacobs, R. (2020). Opportunities and Challenges for Machine Learning in Materials Science.	Bài báo khoa học	NXB: Annual Review of Materials Research. Phương pháp: Phân tích phản biện. Ưu/Nhược điểm: Tập trung phân tích rào cản về dữ liệu (data scarcity), cái nhìn rất thực tế.	★★★★★
4	Choudhary, K. et al. (2022). Recent advances and applications of deep learning methods in materials science.	Bài báo khoa học	NXB: npj Computational Materials. Tính cập nhật: Rất mới (2022). Ưu điểm: Trọng tâm vào Deep Learning, Graph Neural Networks. Nội dung chuyên sâu, phức tạp.	★★★★★
5	Tabor, D. P. et al. (2018). Accelerating the discovery of materials for clean energy in the era of smart automation.	Bài báo khoa học	NXB: Nature Reviews Materials. Ưu điểm: Peer-reviewed bởi tạp chí top 1 về vật liệu. Cung cấp góc nhìn về năng lượng sạch.	★★★★★
6	Wei, J. et al. (2019). Machine learning in materials science.	Bài báo khoa học	NXB: Tạp chí InfoMat (Wiley). Phương pháp: Tổng quan hệ thống. Ưu điểm: Giải thích rõ các thuật toán ML áp dụng cho từng loại vật liệu (polyme, hợp kim).	★★★★★

STT	Tên tài liệu / Tác giả / Năm	Loại nguồn	Phân tích & Đánh giá độ tin cậy	Xếp hạng
7	Ramprasad, R. et al. (2017). Machine learning in materials informatics: recent applications and prospects.	Bài báo khoa học	NXB: npj Computational Materials. Ưu điểm: Cung cấp khung định hướng tin học vật liệu. Nhược điểm: Khá cũ, một số thuật toán bị lỗi thời so với hiện tại.	★★★★
8	Schutt, K. et al. (2020). Machine Learning Meets Quantum Physics.	Sách chuyên khảo	NXB: Springer. Ưu điểm: Sách giáo trình chuyên sâu, liên kết giữa vật lý lượng tử (DFT) và ML. Cực kỳ giá trị cho người làm kỹ thuật.	★★★★★
9	Mueller, T. et al. (2016). Machine Learning in Materials Science.	Sách chuyên khảo	NXB: Springer. Ưu điểm: Đặt nền móng lý thuyết, dễ tiếp cận. Nhược điểm: Chưa phản ánh được cuộc cách mạng Deep Learning.	★★★★
10	US Department of Energy (DOE) (2021). Basic Research Needs for Data Science and Machine Learning.	Báo cáo Tổ chức Quốc tế	Cơ quan XB: Bộ Năng lượng Hoa Kỳ. Ưu điểm: Định hướng chính sách vĩ mô cấp quốc gia, số liệu thống kê cực kỳ chi tiết và đáng tin cậy.	★★★★★
11	Hao, K. (2023). AI is dreaming up new kinds of materials...	Nguồn mở (Bài báo)	Cơ quan: MIT Technology Review. Tính cập nhật: Rất cao. Ưu/Nhược điểm: Dễ đọc, hiểu, mang tính	★★★★

STT	Tên tài liệu / Tác giả / Năm	Loại nguồn	Phân tích & Đánh giá độ tin cậy	Xếp hạng
			phổ cập. Thiếu diễn giải công thức toán học chuyên sâu.	
12	SciTechDaily (2023). Artificial Intelligence Discovers Millions of New Materials.	Nguồn mở (Internet)	NXB: SciTechDaily. Tính cập nhật: Rất mới. Ưu/Nhược điểm: Tin tức khoa học cơ bản, phù hợp lấy ý tưởng nhưng không dùng làm trích dẫn chính yếu trong nghiên cứu hàn lâm.	★ ★ ★

IV. TÓM TẮT KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THÔNG TIN



Hình 1: Mô phỏng ứng dụng của Học máy (Machine Learning) kết nối với mạng lưới cấu trúc tinh thể trong việc dự đoán và khám phá vật liệu mới.

Thông qua 12 tài liệu được chất lọc (bao gồm các công bố uy tín hàng đầu trên Nature, Advanced Materials), bức tranh về tương lai ngành

Công nghệ Vật liệu dưới sự hỗ trợ của ML được thể hiện qua các điểm chính:

1. Chuyển đổi mô hình nghiên cứu:

Việc nghiên cứu vật liệu đang dịch chuyển từ mô hình "thực nghiệm truyền thống" (Edison method) sang mô hình "dự đoán bằng dữ liệu". Thuật toán ML, kết hợp với mô phỏng lý thuyết phiếm hàm mật độ (DFT), có thể giúp máy tính quét qua hàng triệu cấu trúc tinh thể nguyên tử để tìm ra vật liệu có tính chất mong muốn (như độ xốp, từ tính, độ bền cơ học) chỉ trong vài ngày (Schmidt et al., 2019; Merchant et al., 2023).

2. Ứng dụng đột phá:

Báo cáo của Tabor et al. (2018) và Nature (Merchant et al., 2023) từ DeepMind nhấn mạnh AI đang đóng vai trò then chốt trong việc khám phá ra các vật liệu pin rắn (solid-state batteries) an toàn hơn, vật liệu quang điện (solar cells) cho năng lượng tái tạo, và các hợp kim chịu nhiệt thế hệ mới phục vụ ngành hàng không vũ trụ.

3. Thách thức lớn (Data Bottleneck):

Trở ngại lớn nhất hiện nay là "sự thiếu hụt dữ liệu chất lượng cao" (Morgan & Jacobs, 2020). Vật liệu học không giống như nhận diện hình ảnh, việc thực hiện thí nghiệm tốn kém dẫn đến dữ liệu thực nghiệm âm tính (các vật liệu tổng hợp thất bại) thường không được công bố. Điều này có thể dẫn đến việc mô hình AI học bị sai lệch hoặc thiếu mất bản chất vật lý (Schutt et al., 2020).

4. Đề xuất cho sinh viên UET:

Sinh viên ngành Công nghệ Vật liệu tại UET không chỉ học về chế tạo mà cần trang bị thêm kiến thức lập trình (Python) và khoa học dữ liệu (Data Science). Sự giao thoa giữa Vật liệu và Khoa học máy tính là "chìa khóa" nhân lực trong thời đại công nghiệp 4.0.

V. KẾT LUẬN

Năng lực tìm kiếm và chất lọc thông tin là vô giá, đặc biệt khi tiếp cận một lĩnh vực tiên phong như Tin học Vật liệu (Materials Informatics). Bài tập rèn luyện tư duy đánh giá nguồn từ các bài báo Q1, báo cáo chính phủ đến các tạp chí khoa học phổ thông, đồng thời khẳng định rằng công nghệ số hóa và AI đang thay đổi vĩnh viễn diện mạo của ngành Công nghệ Vật liệu.

VI. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Choudhary, K. et al., 2022. Recent advances and applications of deep learning methods in materials science. *npj Computational Materials*, 8(1), p.59.
- Hao, K., 2023. AI is dreaming up new kinds of materials. *MIT Technology Review*. [online] Available at: <<https://www.technologyreview.com/>> [Accessed 7 June 2026].
- Merchant, A. et al., 2023. Scaling deep learning for materials discovery. *Nature*, 624(7990), pp.80-85.
- Morgan, D. and Jacobs, R., 2020. Opportunities and challenges for machine learning in materials science. *Annual Review of Materials Research*, 50, pp.71-103.
- Mueller, T. et al., 2016. Machine learning in materials science. *Reviews in Computational Chemistry*, 29, pp.186-273.
- Ramprasad, R. et al., 2017. Machine learning in materials informatics: recent applications and prospects. *npj Computational Materials*, 3(1), p.54.
- Schmidt, J. et al., 2019. Recent advances and applications of machine learning in solid-state materials science. *npj Computational Materials*, 5(1), p.83.
- Schutt, K. et al., 2020. *Machine Learning Meets Quantum Physics*. Cham: Springer.
- SciTechDaily, 2023. Artificial Intelligence Discovers Millions of New Materials. *SciTechDaily*. [online] Available at: <<https://scitechdaily.com/>> [Accessed 7 June 2026].
- Tabor, D.P. et al., 2018. Accelerating the discovery of materials for clean energy in the era of smart automation. *Nature Reviews Materials*, 3(5), pp.5-20.
- US Department of Energy, 2021. *Basic Research Needs for Data Science and Machine Learning*. Washington, D.C.: DOE Office of Science.

Wei, J. et al., 2019. Machine learning in materials science. *InfoMat*, 1(3), pp.338-358.